

$$\begin{cases} g = +10 \text{ m/s}^2 & (\text{para baixo}) \\ g = -10 \text{ m/s}^2 & (\text{para cima}) \end{cases}$$

$$v_f = v_0 + g \cdot t$$

$$h = v_0 \cdot t + \frac{g \cdot t^2}{2}$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h$$

$$\frac{\text{km}}{\text{h}} \xrightarrow{\div 3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Questão 1.) Para calcular a altura de uma ponte sobre o leito de um rio, um garoto abandonou uma pedra da ponte, a partir do repouso, e mediu o tempo transcorrido até que ela atingisse a superfície da água. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e sabendo que o tempo de queda da pedra foi de 2,2 segundos, pode-se afirmar que a altura da ponte, em metros, é um valor mais próximo de:

- a) 16.
- b) 20.
- c) 22.
- d) 24.
- e) 48.

Questão 2.) Um corpo é lançado de baixo para cima com velocidade inicial de 100 m/s . Qual a altura em que ele para e o tempo que demora depois para cair? Dado $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 1000m; 100s
- b) 750m; 50s
- c) 500m; 25s
- d) 500m; 10s
- e) 350m; 5s

Questão 3.) O que acontece com o movimento de dois corpos, de massas diferentes, ao serem lançados horizontalmente com a mesma velocidade, de uma mesma altura e ao mesmo tempo, quando a resistência do ar é desprezada?

- a) O objeto de maior massa atingirá o solo primeiro.
- b) O objeto de menor massa atingirá o solo primeiro.
- c) Os dois atingirão o solo simultaneamente.
- d) O objeto mais leve percorrerá distância maior.
- e) As acelerações de cada objeto serão diferentes.

Questão 4.) (Unesp 2017) No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada, a partir do repouso, do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2,0 s para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local, também a partir do repouso e, desta vez, a pedra demorou 1,6 s para atingir a superfície da água.

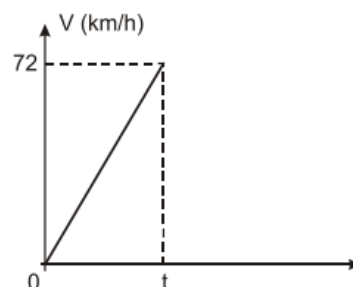


(www.folharibeiraopires.com.br. Adaptado.)

Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 e que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se

- a) 5,4 m
- b) 7,2 m
- c) 1,2 m
- d) 0,8 m
- e) 4,6 m

Questão 5.) Analise a situação a seguir. Um jovem, desejando estimar a altura do terraço onde se encontrava, deixou cair várias esferas de aço e, munido de um cronômetro, anotou o tempo de queda de todas. Após alguns cálculos, elaborou o gráfico abaixo com o tempo médio "t" gasto pelas esferas na queda.



Considere que, para facilitar os cálculos, o jovem desprezou a resistência do ar e adotou $g = 10 \text{ m/s}^2$. Pode-se afirmar que: o valor encontrado para o tempo médio (t) e a altura do terraço foram, respectivamente:

- a) 1,0s e 10m
- b) 1,2s e 12m
- c) 2,0s e 20m
- d) 2,5s e 25m
- e) 3,0s e 30m